



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA

SÍLABO

CURSO: **PI521** INTRODUCCION A LA BIOINGENIERIA

I. INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	:	PI 521
CICLO	:	8
CRÉDITOS	:	3
HORAS POR SEMANA	:	4 (Teoría – Práctica - dirigidas)
PRE-REQUISITOS	:	PI 520
CONDICIÓN	:	Obligatorio
DPTO ACADEMICO	:	Ingeniería Química
PROFESOR	:	Enrique Neira Montoya EMAIL: eneira@uni.edu.pe

II.-SUMILLA DEL CURSO

El desarrollo del curso está orientado a proporcionar el conocimiento que en los fenómenos biológicos también se desarrollan los fenómenos de la ciencia química, física, los conocimientos de ingeniería, asimismo se aplica la matemática para poder interpretar y modelar los fenómenos biológicos. La aplicación de estos conocimientos ayudan a la medicina para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades o alguna anomalía en la anatomía humana, asimismo dar mejor calidad de vida. Adicionalmente se introduce a la biología y en particular microorganismos y especies vegetales como unidades de producción y/o transformación de material químico.

III. COMPETENCIAS DEL CURSO

1. El estudiante reconoce de una manera básica el lenguaje de términos biológicos, identifica los fenómenos químicos, físicos, los fundamentos de la ingeniería, los fenómenos de transporte, la termodinámica, la cinética química, materiales, en los sistemas biológicos (y humanos).
2. Logrará capacidad de Trabajar como parte de un grupo multidisciplinario. respetando los puntos de vista de todos los miembros y coopera de forma constructiva a la Planificación y ejecución de trabajos teóricos y procedimientos experimentales para entender como identificar los fenómenos que suceden dentro de seres
3. Recoge datos teóricos y/o experimentales, los interpreta aplicando los conocimientos teóricos y presenta un informe técnico.
4. El estudiante de forma autónoma, busca, discrimina y analiza con la información y los problemas relacionados a situaciones biológicas que pueden tratarse desde un punto de vista de ingeniería.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. Bioingeniería generalidades
2. Biomoléculas
3. La biología como ciencia base de la bioingeniería
4. El biotransporte



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA

5. Las bioseñales y biosensores
6. Biomateriales
7. La biotecnología
8. Aplicaciones

PRÁCTICAS

1. Se revisara publicaciones de contenidos en bioingeniería, discusiones, identificación de los conocimientos y fundamentos d ingeniería..
2. Se desarrollaran casos que ayudan a la humanidad en los distintos sectores como en la medicina, alimentos, desarrollo de fármacos, uso de materiales para prótesis, el uso de microorganismos y seres vivos en general para la producción de fármacos u otros materiales de usos industrial.

V. METODOLOGÍA

La asignatura se desarrolla en sesiones de teoría-virtual mediante Videoconferencias. Las cuales están precedidas por revisión de los temas a tratar y preparación de portafolio sobre la sesión de la semana. En las sesiones de teoría mediante el zoom el docente dialoga con los estudiantes sobre el fenómeno, los conceptos, leyes y aplicaciones que ha expuesto en los recursos. El alumno será evaluado continuamente en línea mediante diferentes estrategias. Las clases son **activo-participativas** donde los estudiantes absuelven sus dudas, contraponen argumentos y solicita mayor información sobre las actividades programadas por el docente, las cuales se llevaran a cabo con las siguientes herramientas:

1. Clases sincrónicas mediante el aplicativo Zoom (4 horas).
2. Aula virtual en la plataforma Classroom (o Moodle): Repositorio de contenidos y actividades y/o tareas calificadas.
3. Es necesario el uso de computadora o lap Top, puesto que en clase sincronica se apertura simultáneamente por lo menos zoom, plataforma classroom y pantalla del estudiante donde abrirá los archivos necesarios para la clase.

VII. SISTEMA DE EVALUACION

Sistema de Evaluación "G". Cálculo del Promedio Final: $PF = \frac{EP+EF+PP}{3}$

El examen sustitutorio reemplaza al parcial o final que mejor favorezca al estudiante

EP: Examen Parcial (Peso 1) EF: Examen Final (Peso1) PP: Promedio de Prácticas (Peso 1)

Debido a los problemas de contingencia por el Corona Virus COVID-19, dada las directivas de SUNEDU y la Universidad es necesario conservar el nivel académico y tratándose un curso virtual la evaluación será permantente, por lo tanto:

1. Las calificaciones de los exámenes EP y EF, se determinan por la sumatoria de las siguientes actividades:
 - a) La evaluación online de exámenes parcial (**EOP**) y el final (**EOF**) serán tomados en línea (en forma virtual) con una calificación de hasta **15 puntos**.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA

- b) Las evaluaciones continuas [EC] realizadas durante todas las semanas, estas constituyen la preparación del portafolio y participación activa en clase con una calificación de hasta 5 puntos.

$$EP = EOP + EC$$

$$EF = EOF + EC$$

Estas son las calificaciones que se registran en ORCE

2. El examen sustitutorio reemplaza al examen parcial o final que más favorece al estudiante.

VIII. BIBLIOGRAFIA

OBLIGATORIA

1. Shuler, Michael, Bioprocessing engineering Basic concepts, Segunda Edición
2. Joseph D. Bronzino (2006) The Biomedical Engineering Handbook Third Edition
Published in by CRC Press Taylor & Francis Group
3. Myer Kutz. (2009) BIOMEDICAL ENGINEERING AND DESIGN HANDBOOK, Second Edition
Editorial The McGraw-Hill Companies, Inc.